

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)  
Laboratório de Experimentação de Software – 2026/1

Raphael Brito  
Yan Cota

## **Laboratório 03**

Caracterizando a Atividade de Code Review no GitHub

Belo Horizonte  
2026

# Sumário

|          |                                                                       |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                     | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Questões de Pesquisa e Hipóteses</b>                               | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Objetivos</b>                                                      | <b>1</b> |
| 3.1      | Objetivo Geral . . . . .                                              | 1        |
| 3.2      | Objetivos Específicos . . . . .                                       | 1        |
| <b>4</b> | <b>Metodologia</b>                                                    | <b>1</b> |
| 4.1      | Coleta de Dados . . . . .                                             | 1        |
| 4.2      | Análise . . . . .                                                     | 1        |
| <b>5</b> | <b>Resultados</b>                                                     | <b>1</b> |
| 5.1      | $RQ_A$ – Relação entre características e status final . . . . .       | 2        |
| 5.2      | $RQ_B$ – Relação entre características e número de revisões . . . . . | 2        |
| <b>6</b> | <b>Discussão dos Resultados</b>                                       | <b>3</b> |
| 6.1      | Insights Principais . . . . .                                         | 3        |
| 6.2      | Implicações para Equipes de Desenvolvimento . . . . .                 | 4        |
| <b>7</b> | <b>Conclusão e Resposta às Hipóteses</b>                              | <b>4</b> |
| 7.1      | Tomadas de Decisão . . . . .                                          | 4        |
| 7.2      | Respondendo às Hipóteses . . . . .                                    | 4        |

## 1 Introdução

O processo de *code review* – revisão formal de código por pares – é amplamente reconhecido como uma das práticas mais efetivas para garantir qualidade e disseminar conhecimento em projetos de software. Plataformas como o GitHub popularizaram o modelo de *pull requests* (PRs), em que uma contribuição passa por discussão e aprovação antes de ser integrada ao código principal.

Neste laboratório analisamos **17.543 pull requests** coletados dos **200 repositórios mais populares** do GitHub (medidos por número de estrelas), investigando como características dos PRs se relacionam com seu desfecho final (*merged* ou *closed*) e com o volume de revisões recebidas.

## 2 Questões de Pesquisa e Hipóteses

Antes de analisar os dados, levantamos as seguintes hipóteses:

**H<sub>A</sub> – Características e status final** Esperamos que PRs *merged* apresentem menor número de arquivos alterados, menor tamanho de diff e descrições mais completas, pois mudanças bem documentadas e de escopo reduzido tendem a ser aceitas com mais facilidade pelos revisores.

**H<sub>B</sub> – Características e número de revisões** Esperamos que PRs com mais participantes e comentários também recebam mais revisões formais, pois discussões ativas costumam envolver ciclos iterativos de revisão.

## 3 Objetivos

### 3.1 Objetivo Geral

Caracterizar a atividade de *code review* nos repositórios mais populares do GitHub, identificando fatores associados à aprovação de PRs e ao volume de revisões recebidas.

### 3.2 Objetivos Específicos

- Comparar distribuições de métricas de PRs entre os grupos MERGED e CLOSED usando o teste de Mann-Whitney U.
- Correlacionar características dos PRs com o número de revisões recebidas via coeficiente de Spearman.

- Identificar quais fatores estão mais fortemente associados ao desfecho e ao engajamento no processo de revisão.

## 4 Metodologia

### 4.1 Coleta de Dados

A coleta foi realizada em duas etapas:

1. **Seleção de repositórios:** via **API GraphQL do GitHub**, coletamos os 200 repositórios mais populares (por estrelas), filtrando aqueles com no mínimo 100 PRs mergeados ou fechados.
2. **Coleta de PRs:** para cada repositório foram coletados os últimos PRs com status *MERGED* ou *CLOSED*, registrando: número de arquivos alterados, linhas adicionadas e removidas, tempo de revisão (horas entre abertura e encerramento), tamanho da descrição (em caracteres), número de participantes, de comentários e de revisões formais.

O dataset final contém 17.543 PRs: 12.287 MERGED e 5.256 CLOSED.

### 4.2 Análise

**RQ<sub>A</sub> – Status do PR.** Distribuições de cada métrica nos grupos MERGED e CLOSED foram comparadas com o **teste de Mann-Whitney U** (bicaudal), não-paramétrico e robusto a outliers. Significância:  $p < 0,001$  (\*\*\*),  $p < 0,01$  (\*\*),  $p < 0,05$  (\*) e  $p \geq 0,05$  (ns).

**RQ<sub>B</sub> – Número de revisões.** Para cada métrica calculamos o **coeficiente de correlação de Spearman** ( $\rho$ ) em relação ao número de revisões formais do PR.

## 5 Resultados

A Tabela 1 apresenta as medianas globais de cada métrica.

Table 1: Medianas globais das métricas de PRs.

| Métrica              | Mediana |
|----------------------|---------|
| Arquivos alterados   | 1,00    |
| Adições (linhas)     | 11,00   |
| Deleções (linhas)    | 2,00    |
| Tempo de revisão (h) | 49,76   |
| Tamanho da descrição | 826,00  |
| Participantes        | 3,00    |
| Comentários          | 2,00    |

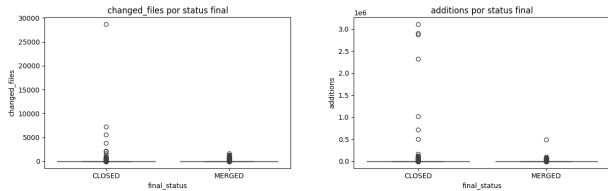
## 5.1 RQ<sub>A</sub> – Relação entre características e status final

A Tabela 2 resume os resultados do teste de Mann-Whitney U. Todas as métricas apresentaram diferença significativa ( $p < 0,001$ ). A coluna **Tend.** indica se PRs MERGED (M) têm valores maiores ou menores que CLOSED (C).

Table 2: Mann-Whitney U: MERGED vs. CLOSED. Todas as diferenças com  $p < 0,001$  (\*\*\*)

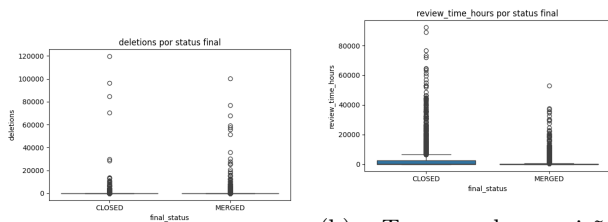
| Métrica              | Sig. | Tend. |
|----------------------|------|-------|
| Arquivos alterados   | ***  | M > C |
| Adições (linhas)     | ***  | M > C |
| Deleções (linhas)    | ***  | M > C |
| Tempo de revisão (h) | ***  | M < C |
| Tamanho da descrição | ***  | M < C |
| Participantes        | ***  | M < C |
| Comentários          | ***  | M < C |

Os boxplots a seguir comparam as distribuições de cada métrica entre os dois grupos. Cada par de figuras é identificado com a significância e a direção da diferença:



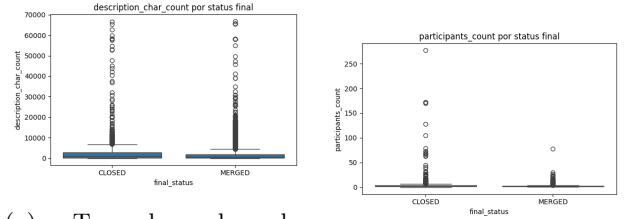
(a) Arquivos alterados (\*\*\*, MERGED > CLOSED) (b) Adições (linhas) (\*\*\*, MERGED > CLOSED)

Figure 1: Distribuição por status (MERGED vs. CLOSED). Sig.: \*\*\*  $p < 0,001$ . M = MERGED, C = CLOSED



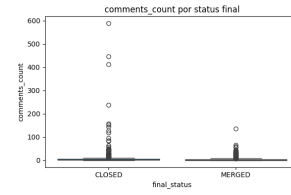
(a) Deleções (linhas) (\*\*\*, MERGED > CLOSED) (b) Tempo de revisão (h) (\*\*\*, MERGED < CLOSED)

Figure 2: Distribuição por status (MERGED vs. CLOSED). Sig.: \*\*\*  $p < 0,001$ . M = MERGED, C = CLOSED (cont.)



(a) Tamanho da descrição (\*\*\*, MERGED < CLOSED) (b) Participantes (\*\*\*, MERGED < CLOSED)

Figure 3: Distribuição por status (MERGED vs. CLOSED). Sig.: \*\*\*  $p < 0,001$ . M = MERGED, C = CLOSED (cont.)



(a) Comentários (\*\*\*, MERGED < CLOSED)

Figure 4: Distribuição por status (MERGED vs. CLOSED). Sig.: \*\*\*  $p < 0,001$ . M = MERGED, C = CLOSED (cont.)

- **Arquivos alterados** — diferença significativa (\*\*\*) : MERGED > CLOSED.
- **Adições (linhas)** — diferença significativa (\*\*\*) : MERGED > CLOSED.
- **Deleções (linhas)** — diferença significativa (\*\*\*) : MERGED > CLOSED.
- **Tempo de revisão (h)** — diferença significativa (\*\*\*) : MERGED < CLOSED.
- **Tamanho da descrição** — diferença significativa (\*\*\*) : MERGED < CLOSED.
- **Participantes** — diferença significativa (\*\*\*) : MERGED < CLOSED.
- **Comentários** — diferença significativa (\*\*\*) : MERGED < CLOSED.

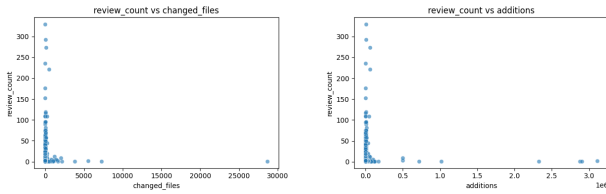
## 5.2 RQ<sub>B</sub> – Relação entre características e número de revisões

A Tabela 3 apresenta as correlações de Spearman com o número de revisões. Todas as correlações são positivas e estatisticamente significativas.

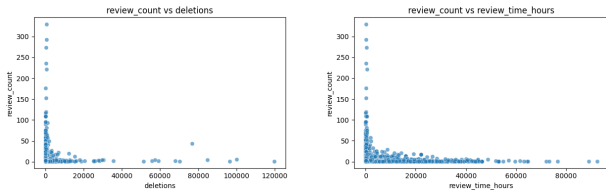
Table 3: Correlações de Spearman com o número de revisões (todas positivas).

| Métrica              | $\rho$ | Sig. |
|----------------------|--------|------|
| Arquivos alterados   | 0,192  | ***  |
| Adições (linhas)     | 0,210  | ***  |
| Deleções (linhas)    | 0,106  | ***  |
| Tempo de revisão (h) | 0,118  | ***  |
| Tamanho da descrição | 0,199  | ***  |
| Participantes        | 0,334  | ***  |
| Comentários          | 0,305  | ***  |

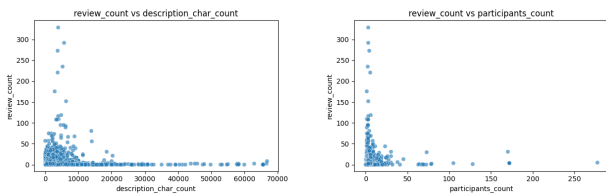
Os gráficos de dispersão abaixo mostram a relação de cada métrica com o número de revisões. O valor de  $\rho$  de Spearman e a significância estão indicados em cada legenda:



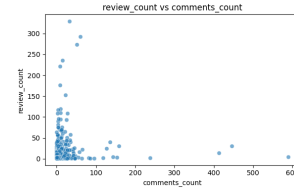
(a) Arquivos alterados ( $\rho = 0,192$ , \*\*\*) (b) Adições (linhas) ( $\rho = 0,210$ , \*\*\*)

Figure 5: Dispersão entre cada métrica e o número de revisões formais. Sig.: \*\*\*  $p < 0,001$ 

(a) Deleções (linhas) ( $\rho = 0,106$ , \*\*\*) (b) Tempo de revisão (h) ( $\rho = 0,118$ , \*\*\*)

Figure 6: Dispersão entre cada métrica e o número de revisões formais. Sig.: \*\*\*  $p < 0,001$  (cont.)

(a) Tamanho da descrição ( $\rho = 0,199$ , \*\*\*) (b) Participantes ( $\rho = 0,334$ , \*\*\*)

Figure 7: Dispersão entre cada métrica e o número de revisões formais. Sig.: \*\*\*  $p < 0,001$  (cont.)

(a) Comentários ( $\rho = 0,305$ , \*\*\*)

Figure 8: Dispersão entre cada métrica e o número de revisões formais. Sig.: \*\*\*  $p < 0,001$  (cont.)

- **Arquivos alterados** — correlação fraca e positiva ( $\rho = 0,192$ , \*\*\*)
- **Adições (linhas)** — correlação moderada e positiva ( $\rho = 0,210$ , \*\*\*)
- **Deleções (linhas)** — correlação fraca e positiva ( $\rho = 0,106$ , \*\*\*)
- **Tempo de revisão (h)** — correlação fraca e positiva ( $\rho = 0,118$ , \*\*\*)
- **Tamanho da descrição** — correlação fraca e positiva ( $\rho = 0,199$ , \*\*\*)
- **Participantes** — correlação moderada e positiva ( $\rho = 0,334$ , \*\*\*)
- **Comentários** — correlação moderada e positiva ( $\rho = 0,305$ , \*\*\*)

## 6 Discussão dos Resultados

### 6.1 Insights Principais

- **Diff menor favorece aprovação:** PRs MERGED apresentam, em mediana, menos arquivos alterados, adições e deleções. Mudanças de escopo reduzido são mais fáceis de revisar e têm maior taxa de aceitação.
- **PRs rejeitados ficam abertos por mais tempo:** o tempo de revisão é significativamente maior em PRs CLOSED, sugerindo que PRs problemáticos ficam estagnados ou que a demora desencoraja o autor.
- **Descrição importa:** PRs MERGED possuem descrições mais extensas, indicando que documentar adequadamente a mudança facilita a aprovação.
- **Engajamento impulsiona revisões:** participantes e comentários têm as maiores correlações com o número de revisões ( $\rho \approx 0,33$  e  $0,31$ ). Discussões mais ativas geram mais ciclos formais de revisão.

- **Tamanho do diff tem efeito moderado:** adições e tamanho da descrição correlacionam moderadamente ( $\rho \approx 0,21$  e  $0,20$ ); deleções e tempo de revisão têm efeito menor ( $\rho \approx 0,11$ ).

## 6.2 Implicações para Equipes de Desenvolvimento

Os resultados sugerem práticas concretas:

(i) manter PRs pequenos e focados aumenta a chance de aprovação; (ii) descrições detalhadas facilitam o processo de revisão; (iii) engajar colaboradores nos comentários aprofunda o ciclo formal de revisão.

## 7 Conclusão e Resposta às Hipóteses

A análise de 17.543 PRs dos repositórios mais populares do GitHub revelou que:

- **Status final ( $RQ_A$ ):** todas as métricas avaliadas apresentaram diferença estatisticamente significativa entre PRs MERGED e CLOSED. PRs aprovados tendem a ter diffs menores, descrições mais completas e menor tempo até o encerramento. A hipótese  $H_A$  é **confirmada**.
- **Número de revisões ( $RQ_B$ ):** as correlações mais fortes com o número de revisões são participantes e comentários, seguidos pelo tamanho do diff e da descrição. A hipótese  $H_B$  é **confirmada**, especialmente quanto ao papel do engajamento.

### 7.1 Tomadas de Decisão

Com base nas evidências, recomendamos:

(i) limitar o escopo dos PRs para facilitar revisão e aprovação; (ii) investir em descrições que contextualizem a mudança; (iii) encorajar a participação de múltiplos revisores desde o início; e (iv) monitorar PRs com tempo de revisão elevado como indicador de problemas de processo.

### 7.2 Respondendo às Hipóteses

A Tabela 4 sintetiza o resultado de cada hipótese.

Table 4: Síntese de confirmação das hipóteses.

| Hip.  | Descrição resumida                                            | Status     |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| $H_A$ | PRs MERGED têm diffs menores e descrições mais completas.     | Confirmada |
| $H_B$ | Mais participantes e comentários $\Rightarrow$ mais revisões. | Confirmada |